下面是可能用到的常量。

真空中的光速: $c = 3.0 \times 10^8$ m/s;　电子静止质量: $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg;　真空磁导率: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ N·A^{-2};　真空介电常数: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F·m^{-1};　基本电荷电量: $e = 1.6 \times 10^{-19}$C。

一、填空题（30 分）

1.（本题 2 分）有两个倾角不同、高度相同的光滑斜面，有两个质量相同的物块分别从两个斜面顶端由静止下滑，则在斜面底端两个物块动量_____（“相等”或“不相等”）

2.（本题 4 分）由两个质点组成的孤立系统，仅存在二者之间的万有引力，不受任何外力。则该系统的动能_____，机械能_____。（“守恒”，“不守恒”或“可能守恒也可能不守恒”）

3.（本题 2 分）一圆柱体质量为 M，半径为 R，可绕通过其中心轴线固定的光滑轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$。原来处于静止状态。现有一质量为 m，速度为 v 的子弹，沿圆柱切线方向射入圆柱体边缘并嵌入圆柱体。此瞬间圆柱体与子弹一起转动的角速度 $\omega =$ _____。

4.（本题 4 分）一个电子以 $v = 0.99c$（c 为真空中的光速）的速率运动，则电子的总能量为 $E =$ _____;该电子的经典力学动能 E_{k0} 与相对论动能 E_k 之比为 $E_{k0} : E_k =$ _____。

5.（本题 4 分）真空中，一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为 λ（$\lambda > 0$），以该带电直线中心 O 为球心，R 为半径（$R > d$）作一球面，则通过该球面的电场强度通量为 _____；带电直线延长线与球面交点处的场强大小为 _____。

6.（本题 3 分）在静电场中有一个立方体形均匀导体，边长为 a，处于静电平衡状态。已知立方体的中心处电势为 U，则该立方体顶点处的电势为 _____。

7.（本题 3 分）总长度为 L 的导线折成等边三角形线框，通以恒定电流 I，静止放置于匀强磁场 B 中，且 B 的方向垂直于线框平面，则整个线框受到的安培力合力大小为 _____。

8.（本题 3 分）在麦克斯韦方程组中，写出反映变化的磁场将产生一种新的感生电场的方程（积分式）_____。

9.（本题 3 分）无限长直导线中通有恒定电流，某一点电流密度为 j，电场强度为 E，电阻率为 ρ，三个物理量之间关系为 _____。

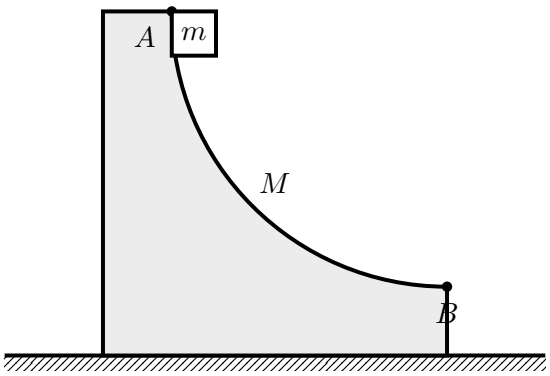
10.(本题 2 分)某半径为 R 的球形导体带电量为 Q,则该导体表面的电势能为 _____。

二、推导证明题（8 分）

11.（本题 8 分）无限大均匀载流平面的磁感应强度分布。已知电流密度 (通过在与电流方向垂直的单位长度的电流) 为 $\vec{j}$。试证：平面两侧为均匀磁场，且 $B = \frac{\mu_0 j}{2}$。

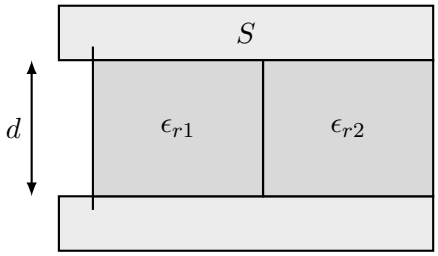
三、计算题（55 分）

12.（本题 7 分）如题 12 图所示，带有 1/4 圆弧轨道的物块静止在光滑水平面上，其质量为 M，轨道表面光滑且半径为 R。另有一质量为 m 的小滑块由静止从轨道顶端 A 点沿圆弧自由滑到底端 B，求这一过程中滑块 m 对轨道的压力所做的功。



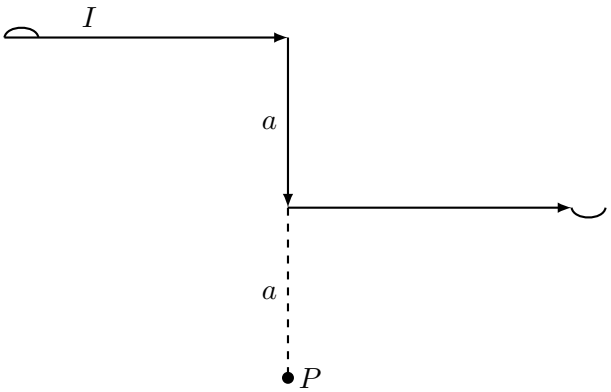
题 12 图

13. （本题 8 分）如题 14 图所示，两块面积为 S 的导体平板平行放置，相距为 d，中间一半充满相对介电常数为 ε_{r1} 的介质，另一半充满相对介电常数为 ε_{r2} 的介质。忽略边缘效应。(1) 求该体系的电容；(2) 若两导体板的带电量分别为 $+Q$ 和 $-Q$，求导体板上的电荷分布。



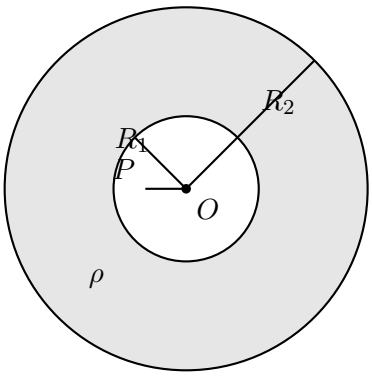
题 13 图

14.（本题 8 分）如图，无限长直流导线通有电流 I，距离关系如图所示，求 P 点处磁场强度。



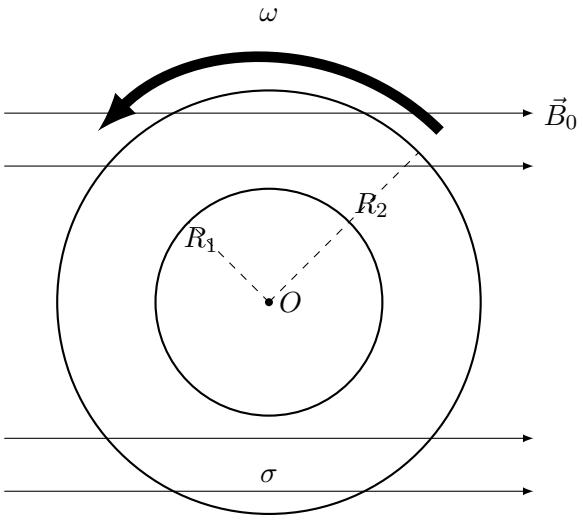
题 14 图

15. （本题 8 分）如题 15 图所示，一个均匀带电的球壳，电荷体密度为 ρ，内、外表面半径分别为 R_1、R_2。P 为球壳内任意一点。以无穷远处为电势零点，求 P 点的电势。



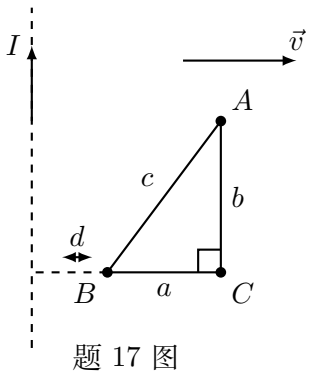
题 15 图

16. （本题 8 分）如题 16 图所示，有一均匀带电圆环，其内、外半径分别为 R_1、R_2，电荷面密度为 σ（$\sigma > 0$），该圆片以恒定角速度 ω 绕过 O 点垂直于圆环平面的轴线旋转。求：（1）圆环中心 O 处的磁感应强度的大小；（2）若将其如图放在一个水平向右、磁感应强度为 $\vec{B}_0$ 的匀强磁场中，则计算它所受的磁力矩大小和方向。



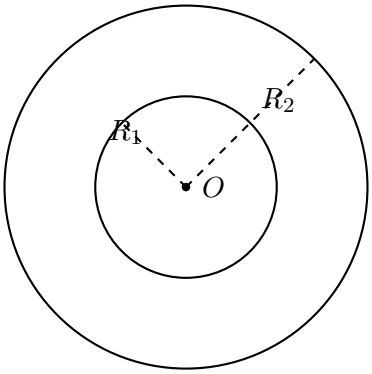
题 16 图

17. （本题 8 分）如题 17 图所示，无限长直导线，通以恒定电流 I，有一个与之共面的直角三角形线圈 ABC。已知 AC 边长为 b，且与长直导线平行，BC 边长为 a。若线圈以垂直于导线方向的速度 v 向右平移，当 B 点与长直导线的距离为 d 时，（1）说出线圈 ABC 内的感应电动势方向（回答顺时针或逆时针），并说明为什么？（2）若 $a = b = d = 1.0$ m，$I = 1.0$ A，$v = 1.0\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$，则请计算出线圈 ABC 内的感应电动势大小是 $\frac{\mu_0}{2\pi}$ 的多少倍。



题 17 图

18. （本题 8 分）有一球形电容器，其内、外极板的半径分别为 R_1 和 R_2，两极板分别带有电荷量 $+Q$ 和 $-Q$。极板之间充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质，忽略边缘效应。求此电容器内部储存的静电场总能量。



题 18 图

四、设计应用题（共 7 分）

19. （本题 7 分）电磁弹射技术是近年来蓬勃发展的前沿科技，现已广泛应用于航空母舰舰载机起飞、航天发射及高速轨道交通等领域。其核心优势在于利用电磁力进行非接触式的能量转换，具有效率高、可控性好的特点。现请你结合所学的电磁学相关知识，设计一个电磁弹射装置模型：画出该装置的结构原理示意图结合图示简述该电磁弹射装置的物理工作原理。